BenchMarkDB

Requirements Traceability Matrix (RTM)

A. General Information

Nama Sistem:	BenchMarkDB (BMDB-V1.0)
Creation Date:	19 Oktober 2026
Anggota Kelompok:	Kelompok 3: - Bakthi Ananda Harisona (24343085) - Ganeza Pratama (24343116) - Muhammad Lintang Azhuri (24343062)
Dosen Pengampu:	Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc

B. Tujuan

Requirements Traceability Matrix (RTM) ini disusun untuk memastikan kesesuaian dan ketertelusuran penuh antara Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements atau FR) pada SRS, Spesifikasi Use Case (Use Case Specification), serta Elemen Desain (Class Diagram Domain & Activity Diagram) pada sistem BenchMarkDB.

C. Penjelasan Istilah

Kolom	Keterangan
Requirement Number	Nomor FR unik dari SRS BenchMarkDB
Requirement Type	B = Business, T = Technical
Prioritas	Prioritas MoSCoW dari SRS: Must, Should, Could.
Program Module	Modul program yang memuat kebutuhan, diturunkan dari SRS Bagian 3.3 dan 4.6 (arsitektur modular) serta scope pada Use Case Specification. Nama modul bersifat usulan dan dapat disesuaikan pada tahap desain
Status	**S** = Successfully met: kebutuhan sudah terwadahi lengkap pada Class Diagram.

	P = partial: terwadahi sebagian, Class Diagram perlu dilengkapi **NC** = Not completed: belum ada elemen Class Diagram yang mewadahi.

D. Requirement Traceability Matrix

Req. Number	Deskripsi Kebutuhan (SRS)	Req. Type	Prioritas	Use Case Spec. Ref.	Class Diagram Ref.	Program Module	Requirement Modification(s)/ Comments	Status
FR-01	Antarmuka untuk membuka aplikasi dan memilih game yang akan diuji.	B	Must	**UC-01** MSS 1–3 Ext 3a	**Game**: id, name, genre getGameInfo(), getGenre(), updateGame() (tambah game baru, Ext 3a) **BencMarkSession**: game_id Relasi Game 1 – 0..* BencMarkSession	Game Selector UI Game Catalog	Pemilihan preset grafis pada UC-01 langkah 3 belum terwadahi (lihat FR-07).	**S**
FR-02	Deteksi dan baca spesifikasi PC otomatis (CPU, GPU, RAM, OS).	B	Must	**UC-02** MSS 1–3 Ext 2a	**PCSpecification**: cpu, gpu, ram, os getSpecification(), updateSpecification() **BencMarkSession**: pc_spec_id Relasi PCSpecification 1 – 0..* BencMarkSession	Hardware Scanner Sensor Reader	Sensor tidak didukung ditandai N/A (UC-02 Ext 2a): atribut harus mengizinkan nilai kosong. Atribut storage tidak diminta FR-02.	**S**
FR-03	Tombol Mulai Benchmark yang menyiapkan lingkungan dan memulai perekaman.	B	Must	**UC-01** MSS 4–5	**BencMarkSession**: id, user_id, game_id, pc_spec_id, start_time, status startBencMart()	Session Manager	Atribut tertulis "stat time" pada diagram; sebaiknya start_time.	**S**

FR-04	Monitoring aktif dan overlay real-time saat game berjalan; dapat ditampilkan/disembunyikan dengan hotkey.	B	Must	**UC-03** MSS 1–4 Ext 1a Sub 3	**BencMarkSession**: status; startBencMart() **PerformanceMatric**: recordMatrik() (sumber data overlay) (–) Tidak ada kelas untuk hooking, overlay, hotkey	Graphics Hook (FPS Capture) Overlay UI	Overlay, hotkey, dan hooking merupakan komponen UI/teknis di luar kelas domain. Dicatat sebagai pengecualian domain atau dimodelkan pada design class diagram.	**P**
FR-05	Rekam FPS selama sesi: Average FPS dan 1% Low FPS.	B	Must	**UC-03** MSS 1, 3, 6	**PerformanceMatric**: fps, timestamp recordMatrik(), getAverageFPS() **BenchMarkRecord**: average_fps (–) Atribut 1% Low FPS	FPS Capture Metrics Calculator	Tambahkan low_1_percent_fps pada BenchMarkRecord dan method penghitung 1% Low dari frame time pada PerformanceMatric.	**P**
FR-06	Rekam suhu CPU dan GPU beserta hotspot masing-masing.	B	Must	**UC-03** MSS 3, 6 **UC-02** Ext 2a	**PerformanceMatric**: temperature, cpu_usage recordMatrik(), getMaxTemperature() **BenchMarkRecord**: max_temperature (–) Pemisahan suhu CPU/GPU dan hotspot	Sensor Reader	temperature tunggal tidak membedakan CPU/GPU maupun hotspot. Pecah menjadi cpu_temp, gpu_temp, cpu_hotspot, gpu_hotspot (nullable untuk N/A).	**P**
FR-07	Catat preset grafis game yang digunakan pada sesi benchmark.	B	Must	**UC-01** MSS 3 **UC-04** MSS 1	(–) Tidak ada atribut preset pada Game, BencMarkSession, maupun BenchMarkRecord	Game Selector UI Session Manager	Tambahkan graphics_preset (Low/Medium/High/Ultra) pada BencMarkSession dan BenchMarkRecord. Preset juga menjadi kunci pencarian FR-12.	**NC**
FR-08	Tampilkan data monitoring (FPS dan suhu) real-time selama sesi.	B	Must	**UC-03** MSS 3–4	**PerformanceMatric**: fps, temperature, cpu_usage, timestamp getMetricByTime() **BencMarkSession**: getSessionData() Relasi BencMarkSession 1 – 1..* PerformanceMatric	Overlay UI Metrics Calculator	Detail kolom suhu mengikuti perbaikan FR-06.	**S**

FR-09	Hentikan benchmark dan tampilkan ringkasan sesi (Avg FPS, 1% Low, suhu maks/rata-rata CPU & GPU, hotspot, preset).	B	Must	**UC-03** MSS 5–6 **UC-04** MSS 1	**BencMarkSession**: end_time, status stopBencMart(), getSessionData() **PerformanceMatric**: getAverageFPS(), getMaxTemperature() **BenchMarkRecord**: calculateAvarage()	Session Manager Summary UI	Alur henti dan ringkasan sudah ada; isi ringkasan (1% Low, hotspot, rata-rata suhu, preset) bergantung pada FR-05, FR-06, FR-07.	**P**
FR-10	Tanya pengguna apakah hasil disimpan ke database (Ya/Tidak).	B	Must	**UC-04** MSS 2–3 Ext 3a	**BencMarkSession**: saveSession() (riwayat lokal bila "Tidak") **BenchMarkRecord**: saveRecord() (hanya bila "Ya") (–) Atribut persetujuan pengguna	Summary UI Upload Controller	Dialog Ya/Tidak berada di UI. Disarankan atribut is_shared pada BenchMarkRecord sebagai jejak persetujuan eksplisit (SRS 4.1).	**P**
FR-11	Simpan hasil benchmark beserta spesifikasi PC dan identitas game ke database bila pengguna memilih simpan.	B	Must	**UC-04** MSS 6–8	**BenchMarkRecord**: session_id, user_id, game_id, pc_spec, average_fps, max_temperature, create_at saveRecord() Relasi BencMarkSession – Menyimpan – BenchMarkRecord **PCSpecification**, **Game** (via pc_spec, game_id)	API Client Backend API Database	Kolom hasil tambahan (1% Low, preset) mengikuti FR-05 dan FR-07.	**S**
FR-12	Cari data pembanding berdasarkan kombinasi CPU, GPU, judul game, dan preset yang sama.	B	Must	**UC-05** MSS 1–2	**BenchMarkComparison**: getSimilarUsers(), comparison_type **PCSpecification**: cpu, gpu **Game**: name **BenchMarkRecord**: getRecordByUser() (–) Kriteria preset	Comparison Engine Backend API Database (indeks)	Kunci pencarian preset belum ada (lihat FR-07).	**P**

FR-13	Ambil data pembanding yang ditemukan dari database.	B	Must	**UC-05** MSS 3	**BenchMarkComparison**: getSimilarUsers(), getComparisonResult() Relasi BenchMarkRecord 1 – 0..* BenchMarkComparison	API Client Backend API	—	**S**
FR-14	Bandingkan hasil pengguna dengan data pembanding (selisih FPS, 1% Low, suhu terhadap rata-rata pengguna lain).	B	Must	**UC-05** MSS 4	**BenchMarkComparison**: record_id, comparison_type, result comparisonPeformance() **BenchMarkRecord**: average_fps, max_temperature (–) Atribut selisih numerik, 1% Low	Comparison Engine	result bertipe string tidak menampung selisih numerik. Tambahkan fps_diff, low_1_percent_diff, temp_diff.	**P**
FR-15	Tampilkan hasil benchmark dan perbandingan (indikasi normal atau kemungkinan thermal throttling).	B	Must	**UC-05** MSS 5	**BenchMarkComparison**: result getComparisonResult()	Comparison UI	Indikator status dapat dimuat di result; disarankan bertipe enum (Normal / Thermal Throttling).	**S**
FR-16	Bila tidak ada data pembanding, beri tahu pengguna dan tawarkan kirim data sendiri.	B	Should	**UC-05** Ext 3a	**BenchMarkComparison**: getSimilarUsers() (hasil kosong) **BenchMarkRecord**: saveRecord() (kontribusi data)	Comparison UI Status Messages	Pesan pemberitahuan adalah tanggung jawab UI.	**S**
FR-17	Simpan riwayat hasil secara lokal; dapat dilihat kembali dan diunggah saat koneksi tersedia.	B	Should	**UC-04** Ext 3a1, 6a1	**BencMarkSession**: saveSession() **BenchMarkRecord**: getRecordByUser(), create_at (–) Atribut status sinkronisasi	Local History Storage Sync/Retry	Tambahkan sync_status (belum diunggah / terunggah) untuk mendukung layar Riwayat (SRS 3.1 no. 6) dan retry (SRS 4.4).	**P**

FR-18	Validasi data sebelum disimpan (rentang wajar, durasi minimum, sensor lengkap).	B	Should	**UC-04** MSS 4 Ext 4a	(–) Tidak ada method validasi pada kelas manapun	Validator Backend API	Tambahkan validateData() pada BenchMarkRecord atau BencMarkSession. Data yang lolos validasi saja dipakai untuk komparasi (SRS 4.8).	**NC**
FR-19	Kolom opsional kondisi pengujian (suhu ruangan, jenis pendingin).	B	Could	**UC-04** MSS 5 Sub 5	(–) Tidak ada atribut kondisi pengujian	Upload UI	Tambahkan test_condition (room_temp, cooler_type) pada BenchMarkRecord.	**NC**
FR-20	Filter hasil perbandingan (preset/resolusi) dan pencarian game lain tanpa benchmark.	B	Could	**UC-05** Sub 5	**Game**: getGameInfo(), getGenre() **BenchMarkComparison**: comparison_type (–) Atribut resolusi	Comparison UI Game Search	Filter resolusi butuh atribut resolution; filter preset bergantung FR-07.	**P**

E. Penjelasan

Seluruh 20 FR sudah dijabarkan oleh minimal satu Use Case

Status	Jumlah FR	Persentase	FR terkait
S – Terpenuhi lengkap	8	40%	FR-01, FR-02, FR-03, FR-08, FR-11, FR-13, FR-15, FR-16
O – Terpenuhi sebagian	9	45%	FR-04, FR-05, FR-06, FR-09, FR-10, FR-12, FR-14, FR-17, FR-20
NC – Belum terwadahi	3	15%	FR-07, FR-18, FR-19
Total	**20**	**100%**	

Berikut merupakan tampilan ringkas dari usecase

Use Case	Nama Use Case	FR yang dijabarkan	Kelas Domain yang terlibat
UC-01	Memilih Game dan Memulai Benchmark	FR-01, FR-03, FR-07	Game, BencMarkSession
UC-02	Deteksi Spesifikasi Hardware Otomatis	FR-02, FR-06 (N/A sensor)	PCSpecification

UC-03	Monitoring Telemetry Real-time & Overlay In-Game	FR-04, FR-05, FR-06, FR-08, FR-09	BencMarkSession, PerformanceMatric
UC-04	Penyimpanan Hasil Benchmark ke Database Publik	FR-09, FR-10, FR-11, FR-17, FR-18, FR-19	BencMarkSession, BenchMarkRecord, PCSpecification, Game
UC-05	Pencarian dan Komparasi Performa dengan Database	FR-12, FR-13, FR-14, FR-15, FR-16, FR-20	BenchMarkComparison, BenchMarkRecord, PCSpecification, Game

Berikut merupkkan RTM mundur (Class Diagram -> FR/UseCase)

Kelas	FR terkait	Use Case	Elemen tanpa FR/UC	Catatan
User	FR-11 (user_id sebagai FK)	UC-04 (aktor)	registrasi(), login(), updateProfile(), logout(); atribut username, email, password, created_at	Tidak ada FR/UC untuk akun pengguna. SRS 3.4 menempatkan email/akun sebagai pengembangan lanjutan, dan SRS 4.1 menyatakan tidak ada data pribadi yang dikumpulkan. Kelas ini tidak terlacak ke kebutuhan v1.0.
BencMarkSession	FR-01, 03, 04, 09, 10, 17	UC-01, UC-03, UC-04	—	Terlacak penuh. Perlu tambahan graphics_preset (FR-07).
PerformanceMatric	FR-04, 05, 06, 08, 09	UC-03	Atribut cpu_usage (hanya ada pada alur Activity Diagram, tidak ada di FR)	Terlacak. Perlu pemisahan suhu CPU/GPU/hotspot (FR-06) dan 1% Low (FR-05).
PCSpecification	FR-02, 11, 12	UC-02, UC-05	Atribut storage	storage tidak diminta FR-02 (CPU, GPU, RAM, OS). Pertahankan bila dibutuhkan, tambahkan ke SRS; bila tidak, hapus.
Game	FR-01, 11, 12, 20	UC-01, UC-05	Atribut developer, image_url	Tidak ada FR yang membutuhkan developer/image_url. Opsional untuk tampilan daftar game; dokumentasikan sebagai kebutuhan UI.
BenchMarkRecord	FR-05, 06, 09, 11, 12, 14, 17	UC-04, UC-05	—	Terlacak. Perlu tambahan 1% Low, preset, sync_status, is_shared, test_condition, dan validateData().
BenchMarkComparison	FR-12, 13, 14, 15, 16, 20	UC-05	—	Terlacak. Perlu atribut selisih numerik (FR-14).

F. Perbaikan

Berikut merupakan perbaikan yang sebaiknya dilakukan pada class diagram

No	Temuan	FR terkait	Rekomendasi perbaikan Class Diagram
1	Preset grafis belum ada pada Class Diagram.	FR-07, 09, 12, 20	Tambahkan graphics_preset pada BencMarkSession dan BenchMarkRecord; jadikan bagian kunci pencarian di BenchMarkComparison.getSimilarUsers().
2	Suhu hanya satu atribut (temperature) dan 1% Low tidak ada.	FR-05, 06, 09, 14	Pecah menjadi cpu_temp, gpu_temp, cpu_hotspot, gpu_hotspot (nullable); tambahkan low_1_percent_fps pada PerformanceMatric/BenchMarkRecord.
3	Tidak ada method validasi data sebelum disimpan.	FR-18	Tambahkan validateData() pada BenchMarkRecord atau BencMarkSession (rentang wajar, durasi minimum, kelengkapan sensor).
4	Atribut kondisi pengujian dan resolusi tidak ada.	FR-19, 20	Tambahkan test_condition (room_temp, cooler_type) dan resolution pada BenchMarkRecord.
5	Tidak ada atribut persetujuan unggah dan status sinkronisasi.	FR-10, 17	Tambahkan is_shared dan sync_status pada BenchMarkRecord.
6	Atribut selisih numerik perbandingan tidak ada; result bertipe string.	FR-14, 15	Tambahkan fps_diff, low_1_percent_diff, temp_diff; ubah result menjadi enum status performa.
7	Kelas User (registrasi, login, profil, logout) tidak punya FR/UC pada v1.0.	— (mundur)	Hapus dari scope v1.0 atau tambahkan FR dan Use Case akun ke SRS agar konsisten dengan SRS 3.4 dan 4.1.
8	Relasi "Bermain" antara PCSpecification (1) dan Game (0..*) tidak didukung FR/UC; hubungan keduanya sudah terwakili melalui BencMarkSession.	— (mundur)	Hapus relasi tersebut atau jelaskan dasar kebutuhannya.
9	Kelas hooking/overlay/hotkey tidak ada di domain.	FR-04	Wajar untuk domain model. Catat sebagai komponen UI/teknis pada design class diagram.
10	Salah ketik penamaan: stsrtBencMart(), "stat time", create_at, calculateAvarage(), comparisonPeformance(), recordMatrik(), PerformanceMatric, "CLass", "user id".	Semua	Samakan penamaan (startBenchmark, start_time, created_at, calculateAverage, comparePerformance, recordMetric, PerformanceMetric) agar RTM dan kode konsisten.